

Taller aplicado 1 SQL avanzado + Transacciones (ACID)

Lina Sofia Patiño Calderón

Daniela Serrato Benavides

Paulo Alejandro Ferrer Carreño

- ¿Qué empleados pueden recibir ajuste salarial?

Según la variable que nos correspondió la cual es la variable 4, nos da la instrucción de subirle el salario a todos los empleados de todos los departamentos menos los del departamento 30, los cuales deben tener mínimo 3 años de servicio, un historial de trabajo reciente de 24 meses mínimo, etc.

- ¿Cuánto se les puede subir?:

Se les puede subir el salario sacando una media salarial de todos los empleos que cumplan todos los requisitos de la variable 4 y dividiendo esa media por la cantidad de los empleados.

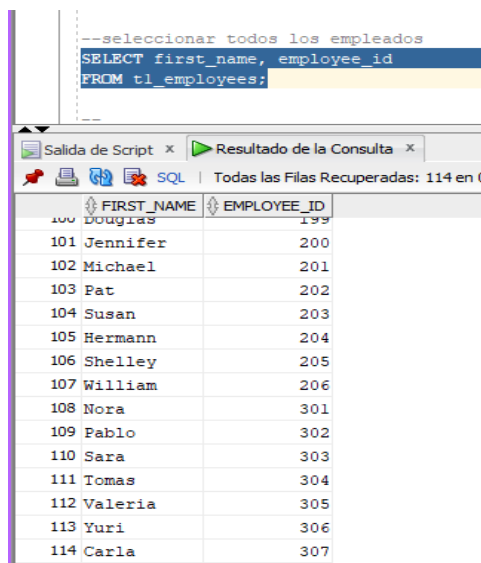
- ¿Cómo demostrar que el cambio no deja la base inconsistente?

Vamos a demostrar que se modificaron los datos correctos viendo la auditoria, la cual muestra cuales fueron los cambios realizados, y si solo se cambiaron los salarios de los empleados de la variante 4, se habrá realizado correctamente el ejercicio.

- **Capturas del paso a paso realizado hasta llegar a los empleados los cuales tenemos que cambiarles el salario:**

1. Primero confirmamos que están los 114 empleados

```
--seleccionar todos los empleados
SELECT first_name, employee_id
FROM tl_employees;
```



The screenshot shows a SQL query result in a database client. The query is: `SELECT first_name, employee_id FROM tl_employees;`. The result is displayed in a table with two columns: `FIRST_NAME` and `EMPLOYEE_ID`. The table contains 114 rows of data, starting with Douglas (ID 199) and ending with Carla (ID 307). The status bar at the bottom indicates 'Todas las Filas Recuperadas: 114 en C'.

FIRST_NAME	EMPLOYEE_ID
Douglas	199
Jennifer	200
Michael	201
Pat	202
Susan	203
Hermann	204
Shelley	205
William	206
Nora	301
Pablo	302
Sara	303
Tomas	304
Valeria	305
Yuri	306
Carla	307

- 2. Luego obtenemos todos los empleados de todos los departamentos menos los del departamento 30, pero sin ninguna condición adicional**

```
SELECT employee_id, department_id
FROM tl_employees
WHERE department_id!=30;
```

	EMPLOYEE_ID	DEPARTMENT_ID
92	198	50
93	199	50
94	200	10
95	201	20
96	202	20
97	203	40
98	204	70
99	205	110
100	206	110
101	301	280
102	302	280

3. Creamos el primer script el cual es la consulta diagnostica

```
WITH employee_base AS (  
  
    SELECT  
        e.employee_id,  
        e.first_name,  
        e.last_name,  
        e.job_id,  
        e.manager_id,  
        e.department_id,  
        d.department_name,  
        e.salary,  
        e.hire_date,  
  
        ROUND(  
            MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, e.hire_date) / 12,  
            2  
        ) AS years_service,  
  
        ROUND(  
            AVG(e.salary)  
            OVER(PARTITION BY e.department_id),  
            2  
        ) AS dept_avg_salary,  
  
        MAX(e.salary)  
        OVER(PARTITION BY e.department_id)  
        AS dept_max_salary,  
  
        COUNT(*)  
        OVER(PARTITION BY e.department_id)  
        AS dept_employee_count,  
  
        CASE  
            WHEN EXISTS (  
                SELECT 1  
                FROM tl_job_history jh  
                WHERE jh.employee_id = e.employee_id  
                AND MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, jh.end_date) <= 24  
            )  
            THEN 'YES'  
            ELSE 'NO'  
        END AS recent_job_history_flag,  
  
        RANK() OVER(  
            PARTITION BY e.department_id  
            ORDER BY e.salary DESC  
        ) AS salary_rank_in_department  
  
    FROM tl_employees e  
  
    LEFT JOIN tl_departments d  
        ON e.department_id = d.department_id  
)
```

```

)

SELECT
    employee_id,
    first_name,
    last_name,
    job_id,
    manager_id,
    department_id,
    department_name,
    salary,
    hire_date,
    years_service,
    dept_avg_salary,
    dept_max_salary,
    dept_employee_count,

    ROUND(
        ((dept_avg_salary - salary) / dept_avg_salary) * 100,
        2
    ) AS pct_gap_to_avg,

    recent_job_history_flag,

    salary_rank_in_department

FROM employee_base

ORDER BY department_id, salary DESC;

```

EMPLOYEE_ID	FIRST_N...	LAST_NAME	JOB_ID	MAN...	DEPART...	DEPARTMENT_NAME	SALARY	HIRE_DATE	YEARS_SERVICE	DEPT_AVG_SALARY	DEPT_MAX_SALARY	DEPT...	PCT_GAP_...	RECENT...	S...
1	200 Jennifer	Whalen	AD_ASST	101	10	Administration	4400	17-SEP-13	12.67	4400	4400	1	0	NO	1
2	201 Michael	Martinez	MK_MAN	100	20	Marketing	13000	17-FEB-14	12.26	9500	13000	2	-36.84	NO	1
3	202 Pat	Davis	MK_REP	201	20	Marketing	6000	17-AUG-15	10.76	9500	13000	2	36.84	NO	2
4	114 Den	Li	PU_MAN	100	30	Purchasing	11000	07-DEC-12	13.45	4150	11000	6	-165.06	NO	1
5	115 Alexander	Khoo	PU_CLERK	114	30	Purchasing	3100	18-MAY-13	13.01	4150	11000	6	25.3	NO	2
6	116 Shelli	Baida	PU_CLERK	114	30	Purchasing	2900	24-DEC-15	10.41	4150	11000	6	30.12	NO	3
7	117 Sigal	Tobias	PU_CLERK	114	30	Purchasing	2800	24-JUL-15	10.82	4150	11000	6	32.53	NO	4
8	118 Guy	Himuro	PU_CLERK	114	30	Purchasing	2600	15-NOV-16	9.51	4150	11000	6	37.35	NO	5
9	119 Karen	Colmenares	PU_CLERK	114	30	Purchasing	2500	10-AUG-17	8.78	4150	11000	6	39.76	NO	6
10	203 Susan	Jacobs	HR_REP	101	40	Human Resources	6500	07-JUN-12	13.95	6500	6500	1	0	NO	1
11	121 Adam	Fripp	ST_MAN	100	50	Shipping	8200	10-APR-15	11.11	3591.11	8200	45	-128.34	NO	1
12	120 Matthew	Weiss	ST_MAN	100	50	Shipping	8000	18-JUL-14	11.84	3591.11	8200	45	-122.77	NO	2
13	122 Pavam	Kaufling	ST_MAN	100	50	Shipping	7900	01-MAY-13	13.05	3591.11	8200	45	-119.99	NO	3

4. Segundo script donde se determinan cuales empleados si clasifican, cuales no y por qué: